

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik <Betriebssysteme>

	Übungsdatum: KW 00/17 – 99/17	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian Kornberger
	Abgabedatum: 20.11.2025	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende: Gegebenenfalls hier anführen, muss mit Aufgabenteilung in der Aufgabenstellung korrespondieren!		
Übungsbezeichnung: DNNS(isc-DHCP-server/BIND)			

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung.....	2
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	2
4	Übungsdurchführung.....	2
5	Ergebnisse.....	7
6	Code	8
7	Kommentar	8

1 Aufgabenstellung

Die bereits etablierten Dienste isc-dhcp-server und BIND9 werden zu DDNS verbunden und konfiguriert.

2 Abstract (English)

In goal of this exercise was to connect our ISC-DHCP-Server with our bind9 DNS server to form DDNS. DDNS works by adding new DHCP entries into the DNS config so that new clients can be viewed via their Hostname.

All of that happens with the help of a key to encrypt and decrypt the requests between the 2 services while communicating. Only Services which have access to the key can send valid requests for bind. That means the config can only be edited with the key!.

3 Theoretische Grundlagen

- Es wird empfohlen die Theoretischen Grundlagen von **Aufgabe 3** durchzulesen da Einträge, die dort erwähnt wurden, nicht hier beschrieben werden.
- **DDNS** – Dynamic Domain Name Server – heißt der DHCP-Server trägt seine Einträge in die Tabellen von DNS. Somit sind alle Hosts per Name erreichbar.
- **Key** – Der Schlüssel wird für die Kommunikation zwischen Diensten genutzt. Die Daten werden mit diesen Verschlüsselt und müssen wir den auch entschlüsselt werden. Nur Dienste, die den Schlüssen besitzen können valide Requests an den Service senden.
- **chown** – Ändert den Besitzer einer File. Syntax: chown owner:group [File/Ordner]
- **chmod** – Ändert die Berechtigungen auf eine File oder ein Ordner.

4 Übungsdurchführung

```
sudo mkdir -p /var/cache/bind/zones
```

```
sudo chown -R bind:bind /var/cache/bind
```

nano /etc/bind/named.conf.local

// TSIG-Key für DDNS

```
key "rndc-key" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "UtcMSe3Ndh2Yzvvh42f0L+Pe85gkrqoHRD1qGRAjR0=";  
};
```

// Forward Zone

```
zone "htl3bhit4.lan" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/zones/htl3bhit4.lan.db";  
    allow-update { key "rndc-key"; };  
};
```

// Reverse Zone

```
zone "4.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/zones/4.168.192.in-addr.arpa";  
    allow-update { key "rndc-key"; };  
};
```

Nano /etc/bind/named.conf.options

```
options {  
  
    directory "/var/cache/bind";  
  
  
    recursion yes;  
  
  
    allow-query { any; };  
  
  
    dnssec-validation no;  
  
  
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.4.1; };  
    listen-on-v6 { none; };  
  
  
    forwarders {  
  
        8.8.8.8;  
  
        1.1.1.1;  
  
    };  
};
```

Nano /var/cache/bind/zones/htl3bhit4.lan.db

\$TTL 86400

```
@    IN SOA  dns.htl3bhit4.lan. admin.htl3bhit4.lan. (  
      2025010101 ; Serial  
      3600      ; Refresh  
      1800      ; Retry  
      604800    ; Expire  
      86400 )   ; Minimum
```

```
@    IN NS   dns.htl3bhit4.lan.
```

```
dns  IN A    192.168.4.1
```

nano /var/cache/bind/zones/4.168.192.in-addr.arpa

\$TTL 86400

```
@    IN SOA  dns.htl3bhit4.lan. admin.htl3bhit4.lan. (  
      2025010101  
      3600  
      1800  
      604800  
      86400 )
```

```
@    IN NS   dns.htl3bhit4.lan.
```

```
1    IN PTR  dns.htl3bhit4.lan.
```

Nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

ddns-update-style interim;

ddns-updates on;

update-static-leases on;

authoritative;

allow unknown-clients;

use-host-decl-names on;

log-facility local7;

DDNS Key

key "rndc-key" {

algorithm hmac-sha256;

secret "UtcMSe3Ndh2Yzvvh42f0L+Pe85gkrqoHRD1qGRAjR0=";

}

Subnetz + DDNS

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.4.50 192.168.4.200;

option routers 192.168.4.1;

option domain-name "htl3bhit4.lan";

option domain-name-servers 192.168.4.1;

ddns-domainname "htl3bhit4.lan.";

ddns-rev-domainname "in-addr.arpa.";

```
zone htl3bhit4.lan. {
```

```
    primary 127.0.0.1;
```

```
    key rndc-key;
```

```
}
```

```
zone 4.168.192.in-addr.arpa. {
```

```
    primary 127.0.0.1;
```

```
    key rndc-key;
```

```
}
```

```
}
```

Dienste neustarten:

```
sudo systemctl restart bind9
```

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Kontrollieren:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

```
sudo journalctl -u bind9 -f
```

5 Ergebnisse

Forward Lookup

```
root@04DebSrv:~# nslookup 04DebSrv.htl3bhit4.lan 192.168.4.1
```

```
Server:          192.168.4.1
```

```
Address:         192.168.4.1#53
```

```
Name:   04DebSrv.htl3bhit4.lan
```

```
Address: 192.168.4.50
```

Reverse Lookup

```
root@04DebSrv:~# nslookup 192.168.4.50 192.168.4.1  
50.4.168.192.in-addr.arpa      name = 04DebSrv.htl3bhit4.lan.
```

6 Code

7 Kommentar